

وثيقة مواصفات المنصة ومساعد الذكاء الاصطناعي للأبحاث السريرية

1. مقدمة تصف هذه الوثيقة المواصفات الفنية والوظيفية لمنصة متكاملة ومساعد ذكاء اصطناعي متخصص في إدارة الدراسات السريرية. تهدف المنصة إلى أتمتة وتبسيط العمليات البحثية من تحليل البروتوكول وحتى إعداد التقرير النهائي، مع ضمان النزاهة العلمية والحوكمة الأكاديمية.

تلتزم المنصة بأعلى معايير الامتثال الطبي وحماية البيانات، بما في ذلك HIPAA (قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة)، وGDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات)، وFDA 21 CFR Part 11 (الخاص بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية في الأبحاث السريرية)، لضمان سرية وسلامة البيانات الطبية والسجلات الإلكترونية.

1.1. البنية التحتية ونمط التشغيل تعمل المنصة كموقع ويب متكامل وتطبيق ويب متقدم (PWA - Progressive Web App). تدعم المنصة التشغيل الهجين (Offline/Online Sync)، حيث يمكن للمستخدمين العمل في البيئات الميدانية والمستشفيات سواء توفر اتصال بالإنترنت أو انقطع. في وضع عدم الاتصال (Offline Mode)، تُحفظ البيانات محليًا على جهاز المستخدم، ويقوم النظام بمزامنتها تلقائيًا وبشكل آمن مع الخادم المركزي فور التوصل بالإنترنت (Data Synchronization).

1.2. الهدف الرئيسي لمساعد الذكاء الاصطناعي الشات بوت هو مساعد ذكاء اصطناعي متخصص في إدارة الدراسات السريرية (Clinical Research Management)، ويهدف إلى أتمتة وتبسيط العمليات البحثية من تحليل البروتوكول وحتى إعداد التقرير النهائي. لا يُعد أداة للكتابة الأكاديمية العامة.

1.3. المهام الأساسية لمساعد الذكاء الاصطناعي يقوم الشات بوت بالمهام التالية:

- تحليل البروتوكول السريري المرفوع وفهم تصميم الدراسة ومنهجيتها.
 - إنشاء استمارات الدراسة (CRF) تلقائيًا ونماذج الموافقة المستنيرة.
 - متابعة سير الدراسة وإدارة البيانات، بما في ذلك مراجعة جودة البيانات واكتشاف الأخطاء.
 - اختيار الاختبارات الإحصائية المناسبة وتنفيذ التحليل الإحصائي.
 - تفسير النتائج وإعداد التقرير النهائي والجداول والرسوم البيانية.
- 1.4. المهام المحظورة والقيود يُمنع الشات بوت من القيام بالمهام التالية لضمان النزاهة العلمية:

- كتابة مقترحات البحث، رسائل الماجستير، أو رسائل الدكتوراه.
- كتابة المراجعات الأدبية الكاملة.
- اختراع بيانات أو نتائج غير موجودة.
- تعديل بيانات المرضى أو تغيير نتائج التحليل الإحصائي دون صلاحية.
- إعطاء نتائج دون الاعتماد على البيانات الفعلية.
- تقديم توصيات علاجية أو قرارات سريرية خارج نطاق الدراسة.

1. بوابات تسجيل الحسابات والتحقق (Authentication & Portals)

2.1. واجهة إنشاء الحساب والتفعيل (Sign-up Portal) عند فتح واجهة "إنشاء حساب جديد"، تظهر الحقول الأساسية الثابتة والمسؤولة عن التحقق الأولي:

1. **Mobile Number**: مع رمز الدولة.

2. **Date of Birth**: تحديد اليوم، الشهر، السنة.

3. **Geographical Location**: قائمة منسدلة للبلد (Country)، وقائمة للمحافظة (Governorate).

4. **Account Type (Main Dropdown)**: يتغير شكل الاستمارة ديناميكيًا بناءً على الخيار المحدد:

○ **الخيار الأول: نوع الحساب طالب (Student)**

■ **Full Name (Quadruple Name)**: الاسم الرباعي الكامل بالإنجليزية لضمان اعتماده في التقارير المخرجة.

■ **Email Type (Drop-down Menu)**

■ **Academic Email**: لتفعيل خوارزمية المطابقة والربط التلقائي بالجامعة.

■ **Personal Email**: للباحثين المستقلين وضمان التحقق والتواصل.

■ **University/Institution Name**: اسم الجامعة الحالية.

■ **Specialization & Academic Level**: التخصص العلمي الدقيق والمرحلة الدراسية (BSc, MSc, PhD).

■ **Academic ID Number**: الرقم الجامعي (اختياري).

■ **Supervisor ID Linkage (مسار الربط وحالة الحساب):**

■ **Independent Research**: يتخطى الربط وتفتح لوحته فورًا كباحث مستقل وبسرية تامة.

■ **Supervisor ID**: يدخل حساب الطالب فورًا في حالة قفل مؤقت تُسمى (Pending Linkage Status)؛ حيث تُقيد صلاحياته برمجياً ويُمنع من رفع أي بيانات أو إجراء تحليلات باسم المشرف أو الجامعة حتى يقبله المشرف رسميًا لضمان الحوكمة.

○ **الخيار الثاني: نوع الحساب مشرف (Supervisor)**

■ **Full Name (Quadruple Name)**: الاسم الرباعي الكامل بالإنجليزية لتوثيقه في أرشيفات الطالب والبحوث.

■ **Email Type (Drop-down Menu): Academic Email** (للتكامل المؤسسي الفوري) / **Personal Email** (للسؤال المستقلة).

■ **University/Institution Affiliation**: اسم الجامعة أو المركز العلمي التابع له.

■ **Academic Rank & Specialization**: المرتبة الأكاديمية (مثل: Professor, Associate Professor) والتخصص الدقيق.

○ **الخيار الثالث: نوع الحساب مؤسسة (Institution)**

■ **Official Institution Name**: الاسم الرسمي للمؤسسة العلمية (جامعة، مستشفى، مركز أبحاث).

■ **Institution Type (Drop-down Menu)**: لتحديد تصنيف الجهة (University, Hospital, Research Center).

■ **Official Institution Email**: البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (يُقفّل على النطاق الرسمي للتحقق والحوكمة).

■ Authorized Specialist Information (معلومات المختص المسؤول):

■ **Specialist Full Name:** اسم الشخص المفوض من الجامعة لإدارة اللوحة.

■ **Specialist Job Title:** المسمى الوظيفي للمختص (مثل: IT Admin, Dean of Graduate Studies).

■ **Specialist Direct Contact Number:** رقم الاتصال المباشر للمسؤول لمتابعة العمليات التقنية.

2.2. خطوة التفعيل والمصادقة البرمجية (Email OTP) بمجرد الضغط على "Register"، يرسل النظام كود التحقق (OTP) أو رابط التفعيل إلى البريد الإلكتروني المختار لضمان الأمان والتحقق الاقتصادي غير المكلف مقارنة بالرسائل النصية (SMS). بعد إتمام التحقق، يوجه النظام المستخدم تلقائيًا إلى لوحة التحكم المخصصة له، مع الإبقاء على حساب الطالب في وضع المقيّد (Pending Linkage Status) إذا اختار مسار الربط بمشرف حتى يتم قبول طلبه من لوحة المشرف.

1. نظام الفترة التجريبية المحكومة (Governed Free Trial Model) بمجرد إنشاء الطالب لحسابه والتحقق من بريده الإلكتروني، يفتح النظام له تلقائيًا وضع الفترة التجريبية لاستكشاف المنصة ضمن الضوابط الصارمة التالية:

3.1. آلية التفعيل والأمان الرقمي (Anti-Fraud)

- **التفعيل التلقائي البدئي:** تفتح لوحة التحكم مباشرة في وضع "الفترة التجريبية النشطة" (Active Free Trial) دون الحاجة لبطاقة ائتمانية.
- **منع الحسابات الوهمية:** لضمان عدم تكرار الحسابات من شخص واحد، يتم ربط البريد الإلكتروني المفعّل برمز الـ OTP ببصمة الجهاز المتصفح (Device Fingerprint).
- **قفل التعديل المنهجي (Methodology Freeze):** بمجرد إدخال أول عينة تجريبية، يُقفل النظام برمجيًا إمكانية تعديل عنوان البحث أو اسم الباحث لمنع استغلال الحساب التجريبي في أبحاث متعددة.

3.2. حوكمة مسار إدارة الدراسات السريرية في التجربة يُسمح للباحث بتجربة رفع مقترح بحثي واحد وضبط محركات المنهجية لـ (10 عينات/مرضى فقط كحد أقصى)، بالقيود التالية:

- **حظر التصدير الشامل (Zero-Export Policy):** تُعطل أزرار التصدير أو الطباعة بصيغة (PDF) أو (Excel/CSV) لاستمارات الفحص (CRF) أو نماذج الموافقة المستنيرة.
- **آلية المعاينة الحصرية على الشاشة (On-Screen Preview):** تفتح الاستمارات في نافذة منبثقة تفاعلية مغلقة داخل المنصة (Modal Window) كمعاينة حية فقط.
- **حماية الشاشة ومنع النسخ (Copy Protection):** يتم تعطيل زر الفأرة الأيمن ومنع تحديد النصوص، مع وضع علامات مائية رقمية متحركة بريد الباحث الإلكتروني لمنع تصوير الشاشة واستخدامها وريًا.
- **قفل مصفوفة التعمية (Blinding Matrix Lock):** تُولد الأكواد المشفرة للعينات الـ 10 تجريبيًا، ولكن يُمنع الباحث تمامًا من فك التعمية (Unblinding) للاطلاع على جدول الربط الحقيقي خارج النظام المدفوع.
- **تجميد التذكيرات والمتابعة الزمنية الذكية:** لا يتم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تذكيرية استباقية لجدول المراجعين خلال الفترة التجريبية.

3.3. حوكمة مسار بوابة التحليل الإحصائي في التجربة عند تجربة رفع ملف بيانات (Excel/SPSS) خارجي أو استخدام الـ 10 عينات الداخلية:

- **حجب وتعمية النتائج الرقمية الدقيقة (Blinded Numerical Outputs):** يناقش الذكاء الاصطناعي المنهجية ويقترح الاختبار المناسب (مثل T-Test)، ولكن يتم تشفير وحجب القيم الرقمية الحيوية في الجداول (مثل قيم P-value، ومعاملات الارتباط، والانحراف المعياري)، وتظهر كرموز مبهمه مثل X.XX أو 0.0XX.
- **الدردشة الحبيسة (Interactive Preview Chat):** تظهر النتائج والمخططات داخل لوحة معاينة ديناميكية مخصصة للعرض فقط (Interactive Read-Only Viewport). يرى الباحث كفاءة النظام ولكن تظل الأرقام والجداول حبيسة المنصة ولا يمكن نقلها للخارج.
- **حظر التصدير الإحصائي:** يُقفل خيار تصدير التقارير الإحصائية المنسقة بصيغة APA تمامًا.

1. لوحة تحكم الطالب الكاملة والاشتراكات (Student Lifecycle & Subscriptions) عند رغبة الطالب في ترقية حسابه أو عند انتهاء فترة تجربته، ينبثق نظام الاشتراكات المفوتر والمفصل برمجيًا وتجاريًا.

4.1. هيكل قطاعات وعضويات الطالب (Student Pricing)

- **قسم إدارة الدراسات السريرية والميدانية (Clinical Trials Module)**
 - **طريقة التفعيل:** دفع إلكتروني مباشر ومؤتمت (شهري من أو رسوم مقطوعة لكل دراسة واحدة).
 - **القيمة المقترحة:** 15 شهرًا (طوال الفترة جمع البيانات الميدانية) أو 60 رسوم مقطوعة للدراسة الواحدة (مفتوحة حتى إغلاق الدراسة).

- **قسم بوابة التحليل الإحصائي الذكي (Smart Statistical Analysis Module)**
 - **طريقة التفعيل:** دفع إلكتروني مقطوع عند جهوزية البيانات واكتمال مرحلة جمع العينات (سواء جُمعت داخل المنصة أو استُوردت من الخارج كملفات Excel أو SPSS).
 - **القيمة المقترحة:** 40 إلى 50 رسوم مقطوعة لكل عملية تحليل ودراسة.

4.2. التدفق الإجرائي للوحة الطالب النشطة (Active Lifecycle)

4.2.1. شاشة خيارات التأسيس والتهيئة (Study Initialization) عند بدء الدراسة، يختار الطالب أحد المسارين:

- **الخيار الأول: إنشاء دراسة جديدة (Create New Study)**
 1. **رفع المقترح البحثي (Upload Research Proposal):** رفع ملف المقترح (PDF/Word).
 2. **التحليل وصناديق الذكاء الاصطناعي (AI Proposal Parsing):** يقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيك محتويات المقترح وتحويلها إلى صناديق ذكية تفاعلية (Smart Dynamic Fields) للمراجعة والتعديل.
 3. **محددات المنهجية وحوكمة العشوائية والتعمية (Methodology Gate):** يفرض النظام تحديد: هل يوجد عشوائية؟ (Yes/No) وهل يوجد تعمية؟ (Yes/No).
 4. **الحفظ والإرسال للمشرف (Save & Submit):** تُرسل رقميًا إلى المشرف لمراجعتها، ويستقبل الطالب إشعار فوري (Live Notification) بقرار المشرف (قبول/تعديل/رفض).

- **الخيار الثاني: نقل دراسة سابقة (Migrate Legacy Study)**

1. **الرفع المزدوج (Dual Upload):** رفع (المقترح البحثي) + استمارة الفحص الأساسية الورقية السابقة).

2. **الهندسة العكسية (AI Form Re-engineering) وطابور المراجعة البشرية:** يحول الذكاء

الاصطناعي الاستمارة الورقية إلى نموذج إلكتروني متكامل يحمل الهوية البصرية للمنصة. وهنا يُطبق النظام "طابور المراجعة البشرية الهجين لمحرك الـ (Human-in-the-Loop Verification) OCR؛ حيث يقوم بحساب "درجة الثقة الرقمية" (Confidence Score) لكل حقل مستخرج من الاستمارة القديمة، وأي حقل أو جدول تقل نسبة ثقته ومطابقته عن (70%)، يتم حجز البيانات برمجياً وإرسالها إلى "طابور مراجعة بشرية مخصص" (Verification Queue). تظهر واجهة مقارنة ذكية (Comparison UI) تعرض المستند الأصلي جنباً إلى جنب مع النص المستخرج، مما يتيح للباحث أو المشرف تصحيح الخطأ يدوياً واعتماده لضمان صحة البيانات المطلقة (Data Sanity) قبل اعتماد الرقمنة.

3. **الرقمنة والمتابعة:** تُنقل العينات المتابعة ورقياً بعد التدقيق إلى قاعدة بيانات رقمية داخل المنصة لاستئناف العمل إلكترونياً.

4.2.2. واجهة إعداد محرك العشوائية والتعمية (تُفتح بعد قبول المشرف) في حال كانت الإجابة (نعم) في محددات المنهجية، يُلزم النظام الطالب بضبط خيارات التشغيل:

- **تهيئة محرك العشوائية (Randomization Setup Engine):** اختيار طريقة العشوائية (بسيطة، بالكتل

Block، أو التوزيع الاحتمالي المتقدم والتعديل الديناميكي للاحتمالات / Biased-coin minimization / Covariate Adaptive Randomization) لضمان توزيع المدخلات على المجموعات العلاجية المستهدفة بنسب متساوية تمنع الانحياز (Selection Bias) بناءً على المعطيات المخزنة وتأسيس جداول قاعدة البيانات تلقائياً.

- **تهيئة محرك التعمية وسجل التدقيق (Blinding & Audit Trail Governance):** تحديد مستوى التعمية

(أحادية، مزدوجة، ثلاثية). بناءً عليه، يقوم النظام برمجياً ببناء "جدول الربط المخفي والآمن" (Secure Mapping Table)، حيث يتم تحويل العلاج الحقيقي إلى كود رقمي مرئي (مثل تحويل Drug A إلى XJ91). ويُقفل هذا الجدول تماماً في النظام المركزي لمنع الانحياز (Bias). لضمان عدم كسر العشوائية (Blinding Breach) من قبل أي مستخدم يمتلك صلاحية قراءة الجداول المركزية، يُمنع النظام برمجياً من تسجيل اسم أو نوع المجموعة العلاجية (Group Name) داخل سجل التدقيق (Audit Log) وقت التوزيع العشوائي للمريض.

- **بروتوكول فك التعمية الطارئ (Emergency Unblinding Protocol):** يدعم النظام مساراً استثنائياً

مشدداً لفك التعمية الطارئ لحالة مريضة واحدة فقط أثناء تشغيل الدراسة (لأسباب طبية حرجية وصدمات السلامة). لا يتم هذا الإجراء إلا عبر تفعيل "طبقة موافقات ثنائية" (Dual-Authorization Layer) واستدعاء مفاتيح تشفير منفصلة وصارمة للغاية (Split Encryption Keys) مخزنة في بيئة معزولة، مما يسمح للمشرف الطبي بمعرفة مجموعة مريض واحد لإنقاذ حياته، مع الإبقاء على تعمية وسرية باقي عينات المرضى في الدراسة دون إفساد البحث.

4.2.3. نظام إدارة المعالجة وتوليد الاستمارات (Create CRF & Patient Onboarding) بعد ضبط محركات

العشوائية والتعمية، يُفعل النظام زر "إنشاء استمارة فحص" (Create CRF):

- **التوليد المستند والـ Preview:** تولد الاستمارة تلقائياً من معطيات المقترح كمعينة حية (Live Preview)

قابلة للتعديل.

- **المحتويات الثابتة الإلزامية:** تحمل الهوية البصرية للمنصة، وتتضمن: (عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، التاريخ والإصدار، رقم موافقة الـ IRB، ورقم تسجيل الدراسة السريرية).
- **الأرقام التسلسلية المؤتمتة:** يولد النظام تلقائيًا رقمًا تعريفياً فريداً لكل مريض (Patient ID) لحماية الخصوصية، وتصبح الاستمارة هي النموذج القياسي الموحد (Template) عند الضغط على "تسجيل عينة جديدة".

4.2.4. نموذج الموافقة المستنيرة الإلكترونية (e-Consent Form) قبل البدء بتعبئة بيانات الاستمارة لأي مريض، يفرض النظام ظهور ورقة الموافقة المستنيرة وتتضمن: اسم البحث، اسم المريض الكامل، واسم الباحث، مع مساحة مخصصة لـ التوقيع الإلكتروني (Digital Signature) للمريض إلكترونياً لإثبات الموافقة القانونية والأخلاقية.

4.2.5. نظام الزيارات الطبي والتذكير الذكي (Clinical Appointments) يرتبط بكل مريض نظام متابعة زمني دقيق لإدارة المراجعات الطبية:

- **سجل الجدول الزمني (Patient Visits Logs):** ملف تفاعلي لكل مريض لتوثيق تاريخ الزيارات، الملاحظات الأكاديمية، والإجراءات الطبية التي تمت في كل مراجعة.
- **محدد الزيارات بالأيام (Customizable Visit Scheduler):** يحدد الباحث نظام المواعيد الدورية بالأيام (مثال: مراجعة كل 14 يوماً).
- **نظام التذكير الاستباقي المؤتمت:** يقوم النظام تلقائياً (قبل موعد زيارة المريض بيومين) بإرسال بريء إلكتروني تذكيري إلى الباحث يحتوي على: موعد المريض القادم، معلومات حالته الطبية المعماة، وطرق التواصل المباشرة معه لضمان عدم فقدان عينات الدراسة (Drop-outs).

4.2.6. إدارة المخرجات وتصدير البيانات (Data Export Panel)

- **التصدير بصيغة PDF:** تصدير بيانات العينات بشكل فردي أو جماعي كملفات PDF رسمية ومنسقة تحمل بالكامل الهوية البصرية للمنصة.
- **التصدير بصيغة Excel/CSV:** استخراج كامل قاعدة البيانات الخام بملف إكسل منظم لإجراء عمليات فحص أو استخدام خارجي.

4.2.7. واجهة التحليل الإحصائي والدرشة الذكية المعماة (Smart Statistical Analysis Dashboard) عند الضغط على خيار "التحليل الإحصائي"، تفتح بوابة متطورة تعتمد على مسارين:

- **المسار الأول:** سحب البيانات والجداول الموثقة مباشرة من قاعدة البيانات الداخلية للمنصة.
- **المسار الثاني:** رفع (المقترح البحثي) + (ملف الداتا)، بصيغ: Excel, CSV, SPSS (.sav). يجب ألا يتجاوز حجم الملف المرفوع 50MB لضمان كفاءة الخادم وسرعة المعالجة.
- **مرحلة فحص وحوكمة البيانات (Data Sanity Engine):** يفحص الذكاء الاصطناعي الملف بحثاً عن أرقام خاطئة أو بيانات مفقودة (Missing Data)، ويحدد مكانها ويقدم اقتراحات أكاديمية لمعالجتها (مثل الحذف المشروط أو التعويض الحسابي المعتمد).
- **التحليل الأعمى (Blind Data Analysis):** تُحلل البيانات وتُجرى اختبارات الفرضيات واختبار الاستدلال الإحصائي (مثل اختبار مربع كاي χ^2 واختبارات T-Test) باستخدام الأكواد المولدة من محرك التعمية سابقاً

(Patient 001 -> XJ91) على المجموعات المعماة (Group 1 / Group 2) دون معرفة العلاج الحقيقي لضمان النزاهة ومنع انحياز النتائج.

- **مساحة النقاش والتحليل التفاعلي (Interactive AI Chatbot UI):** تفتح شاشة محادثة مباشرة مع الذكاء الاصطناعي الأكاديمي، ليربط أهداف المقترح بالبيانات الفعلية المعماة، ويبدأ بعرض المقترحات المنهجية، والخطوات الإحصائية، واختبار الافتراضات خطوة بخطوة تفاعليًا مع الباحث.
- **إنهاء الدراسة وفك التعمية (Unblinding):** بعد اكتمال التحليل الإحصائي بالكامل، يتم تفعيل خطوة “فك التعمية”، حيث يُفتح جدول الربط الآمن وتُستبدل الأكواد بالحقائق الطبية والعلاجات (Drug -> XJ91 -> A)، ليقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة التفسير السياقي النهائي وإصدار التقرير النهائي الكامل الجاهز للنشر بتنسيق جداول APA وتصديره.

4.2.8 لوحة مراقبة الدراسة اللحظية (Real-Time Study Monitoring Dashboard)

بعد بدء جمع البيانات، يعرض النظام لوحة تحكم تفاعلية يتم تحديثها لحظيًا لمتابعة تقدم الدراسة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتتضمن:

- عدد المرضى المسجلين (Enrolled Patients): العدد الحالي للمشاركين مقارنة بالعدد المستهدف.
- معدل الانسحاب (Drop-out Rate): عرض عدد ونسبة المرضى المنسحبين مع تصنيف أسباب الانسحاب.
- معدل الالتزام بالبروتوكول (Protocol Compliance Rate): قياس نسبة الالتزام بالزيارات والإجراءات المحددة في البروتوكول.
- مؤشر جودة البيانات (Data Quality Score): تقييم مستمر لجودة البيانات اعتمادًا على اكتمالها وصحتها وخلوها من التناقضات.
- عدد الاستفسارات والأخطاء (Queries & Data Issues): عرض إجمالي الأخطاء المكتشفة والاستفسارات المفتوحة والمغلقة.
- نسبة اكتمال الدراسة (Study Completion Progress): مؤشر مرئي يوضح نسبة الإنجاز منذ بداية الدراسة وحتى اكتمالها.
- كما توفر اللوحة رسومًا بيانية تفاعلية وتقارير زمنية تساعد الباحث والمشرف على متابعة الأداء واتخاذ القرارات بصورة استباقية.

4.2.9 نظام المراقبة الذكية واكتشاف الأخطاء (Intelligent Data Monitoring & Early Error Detection)

يعمل النظام بشكل مستمر على مراقبة البيانات المدخلة واكتشاف الأخطاء أو المخالفات قبل أن تؤثر على جودة الدراسة، ويشمل ذلك:

- اكتشاف مواعيد الزيارات المفقودة أو المتأخرة.
- اكتشاف القيم غير المنطقية أو الخارجة عن النطاق المتوقع.
- اكتشاف تكرار تسجيل المريض نفسه.
- اكتشاف البيانات الناقصة أو غير المكتملة.
- اكتشاف مخالفة خطوات البروتوكول المعتمد (Protocol Deviations).
- اكتشاف التعارض بين البيانات المسجلة في الزيارات المختلفة.
- التحقق من التسلسل الزمني للزيارات والإجراءات.

عند اكتشاف أي مشكلة، يقوم النظام بإنشاء تنبيه فوري داخل لوحة التحكم، مع إرسال إشعار إلى الباحث والمشرف يتضمن وصف المشكلة، وموقعها، وسبب اكتشافها، واقتراحات عملية لتصحيحها قبل اعتماد البيانات.

4.3. سياسة الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الاشتراك (Data Retention) ضماناً للأمان الأكاديمي والنزاهة، يُطبق النظام قاعدة برمجية صارمة عند انتهاء أي اشتراك للباحث:

- **بقاء البيانات متاحاً بشكل دائم ولا يتم حذفها إطلاقاً.**
- **التحول التلقائي إلى وضع "القراءة فقط" (Read-Only Mode):** يستطيع الباحث الدخول إلى لوحته وتصفح كافة بياناته، واستعراض الجداول، ومتابعة سجلات العشوائية والتعمية السابقة.
- **استمرار صلاحية التصدير:** يحق للباحث استخراج وتصدير ملفات ال Excel وتقارير ال PDF المنسقة بهوية المنصة في أي وقت (حتى بعد انتهاء الاشتراك) لضمان عدم تعطل مناقشته الأكاديمية أو نشره العلمي.
- **القيود المطبقة:** يُمنع فقط من إضافة عينات/مرضى جدد، أو بدء جلسات تحليل إحصائي ودردشة تفاعلية جديدة إلا في حال تجديد الاشتراك.

1. الوكلاء الذكيون والمكونات التقنية (AI Agents & Technical Components)

5.1. الوكلاء الذكيون (AI Agents) الشات بوت مقسم داخلياً إلى أربعة وكلاء متخصصين:

1. **Protocol Analyzer:** لتحليل البروتوكول واستخراج مكونات الدراسة وتحديد تصميمها ومتغيراتها.
2. **CRF Builder:** لإنشاء استمارات CRF وجداول الزيارات ونماذج المتابعة والموافقة المستنيرة.
3. **Clinical Data Reviewer:** لمراجعة جودة البيانات، اكتشاف القيم المفقودة، الأخطاء المنطقية، ومراقبة جودة الدراسة.
4. **Statistical AI:** لاختيار الاختبارات الإحصائية، تنفيذ التحليل، وتفسير النتائج وإعداد التقرير النهائي.

5.2. مكونات النظام التقنية يعتمد النظام على المكونات التقنية التالية:

- **GPT-5.5:** مسؤول عن تحليل البروتوكول، فهم الدراسة، اختيار الاختبار الإحصائي المناسب، تفسير النتائج، الحوار مع الباحث، وكتابة التقرير النهائي.
- **pandas:** مسؤول عن تنظيف البيانات، تجهيز البيانات للتحليل، اكتشاف البيانات المفقودة، ومعالجة البيانات.
- **SciPy:** مسؤول عن تنفيذ الاختبارات الإحصائية مثل Independent t-test، Paired t-test، Chi-square، ANOVA، Mann-Whitney، Wilcoxon، Kruskal-Wallis وغيرها.
- **statsmodels:** مسؤول عن الانحدار الخطي، الانحدار اللوجستي، ANCOVA، نماذج البقاء (Survival Analysis)، والنماذج الإحصائية المتقدمة.
- **Plotly / Matplotlib:** مسؤولان عن إنشاء جميع الرسوم البيانية الإحصائية مثل Box Plot، Histogram، Scatter Plot، Bar Chart، ROC Curve، و Kaplan-Meier Curve.

1. آلية اتخاذ القرار الإحصائي (Statistical Decision-Making Mechanism) يعمل محرك اتخاذ القرار الإحصائي كطبقة ذكية لضمان اختيار الاختبار الإحصائي الصحيح لدراسات Randomized Controlled Trial (RCT) وفقًا لتصميم الدراسة وخصائص البيانات والإرشادات الإحصائية المعتمدة. (ملاحظة: يدعم الإصدار الأول دراسات RCT فقط).

6.1. آلية العمل قبل تنفيذ أي تحليل، يقوم النظام بتحليل العناصر التالية:

- **تصميم الدراسة:** Randomized Controlled Trial (RCT)، Parallel Design، عدد أذرع الدراسة، مجموعة التحكم، ونوع القياسات.
- **نوع المتغيرات:** تحديد المتغيرات التابعة (Dependent Variables) والمتغيرات المستقلة (Independent Variables) وتصنيفها (Categorical, Continuous, Ordinal).
- **توزيع البيانات:** إجراء اختبارات التوزيع الطبيعي (Normality Tests) مثل Shapiro-Wilk أو Kolmogorov-Smirnov لتحديد استخدام الاختبارات المعلمية (Parametric) أو غير المعلمية (Non-parametric).
- **تجانس التباين (Homogeneity of Variance):** إجراء اختبار Levene's Test للتحقق من تجانس التباين بين المجموعات.
- **افتراضات الاختبار الإحصائي:** التحقق من جميع الافتراضات الخاصة بكل اختبار إحصائي (مثل الاستقلالية، الخطية، وغيرها).

6.2. شجرة اتخاذ القرار يتبع النظام شجرة قرار برمجية دقيقة لاختيار الاختبار المناسب، مثال:

- **مقارنة متوسطات مجموعتين مستقلتين:**
 - توزيع طبيعي + تجانس تباين -> Independent t-test.
 - توزيع غير طبيعي -> Mann-Whitney U test.
 - **مقارنة متوسطات أكثر من مجموعتين:**
 - توزيع طبيعي + تجانس تباين -> One-way ANOVA.
 - توزيع غير طبيعي -> Kruskal-Wallis test.
 - **دراسة العلاقة بين متغيرين فئويين:** Chi-square test أو Fisher's exact test (حسب حجم العينة).
- 6.3. الحوكمة الإحصائية يمنع النظام تنفيذ أي اختبار إحصائي دون التحقق من صلاحية البيانات ومطابقتها لافتراضات الاختبار الإحصائي. ولا يسمح بتنفيذ أي اختبار لا يتوافق مع هذه الشروط.

1. محرك التقارير الذكي (AI Reporting Engine) بعد انتهاء التحليل الإحصائي، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء تقرير علمي متكامل لدراسة RCT.

7.1. محتويات التقرير

- **ملخص الدراسة:** عنوان الدراسة، نوعها، عدد المشاركين والمجموعات، نسبة التوزيع، فترة المتابعة، وحالة الدراسة.

- **وصف البيانات:** الإحصاءات الوصفية، خصائص المشاركين الأساسية (Baseline Characteristics)، توزيع البيانات، القيم المفقودة، وجودة البيانات.
- **نتائج التحليل الإحصائي:** الاختبار الإحصائي المستخدم، سبب اختياره، قيمة P-value، Confidence Interval، Effect Size (عند الحاجة)، وتفسير الدلالة الإحصائية.
- **الجدول:** إنشاء جداول مناسبة لدراسات RCT مثل Baseline Characteristics Table، Outcome Analysis Table، Adverse Events Table، Follow-up Summary Table، و Regression Analysis Table.
- **الرسوم البيانية:** إنشاء رسوم بيانية مناسبة تلقائيًا مثل Histogram، Box Plot، Scatter Plot، Bar Chart، و Kaplan-Meier Curve، و ROC Curve.
- **تفسير النتائج:** يقوم GPT-5.5 بتفسير النتائج الإحصائية، ربطها بأهداف الدراسة والفرضيات، وتوضيح دلالتها الإحصائية والسريرية، وإعداد تقرير علمي احترافي دون اختراع أي نتائج.

7.2 مساعد تفسير التقرير السريري بالذكاء الاصطناعي (Clinical Report Interpretation Assistant) بعد انتهاء التحليل الإحصائي، يوفر النظام مساعدًا متخصصًا لتفسير النتائج اعتمادًا على البيانات الفعلية فقط، دون إنشاء أو تعديل أي نتائج علمية. يقوم المساعد بالمهام التالية:

تفسير نتائج الاختبارات الإحصائية المستخدمة.

شرح الجداول الإحصائية بلغة علمية واضحة.

تفسير الرسوم البيانية وربطها بنتائج الدراسة.

توضيح سبب اختيار كل اختبار إحصائي ومدى توافقه مع تصميم الدراسة.

شرح الدلالة الإحصائية والسريرية للنتائج عند الحاجة.

ربط النتائج بأهداف الدراسة والفرضيات المعتمدة في البروتوكول.

قيود النظام:

يمنع إنشاء نتائج غير موجودة.

يمنع تعديل البيانات أو تغيير نتائج التحليل الإحصائي.

يمنع كتابة الرسائل الجامعية أو المراجعات الأدبية أو مناقشة الدراسة بصورة كاملة.

يعتمد التفسير حصريًا على البيانات الفعلية الناتجة عن التحليل الإحصائي داخل المنصة، مع الالتزام الكامل بسياسات الحوكمة الأكاديمية.

1. نظام الحوكمة الأكاديمية (Academic Governance Engine) يهدف هذا النظام إلى ضمان النزاهة العلمية والالتزام بمنهجية دراسات RCT، ومنع أي استخدام غير صحيح للذكاء الاصطناعي داخل المنصة.

8.1. السياسات يمنع النظام تلقائيًا:

- كتابة مقترحات البحث، رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
- إنشاء نتائج غير موجودة أو تعديل البيانات الأصلية.

- تغيير نتائج التحليل الإحصائي أو تنفيذ تحليل إحصائي دون بيانات فعلية.
- تقديم توصيات علاجية أو قرارات سريرية خارج نطاق الدراسة.

8.2. التحقق العلمي قبل إصدار التقرير النهائي، يتحقق النظام من:

- توافق التحليل مع بروتوكول الدراسة والاختبارات الإحصائية مع تصميم RCT.
- توافق النتائج مع البيانات المدخلة واكتمال البيانات المطلوبة للتحليل.
- سلامة خطوات التحليل الإحصائي.

8.3. سجل التدقيق (Audit Trail) يقوم النظام بتسجيل جميع العمليات (رفع البروتوكول، إنشاء استمارات CRF، تسجيل المشاركين، إدخال وتعديل البيانات، تشغيل التحليل الإحصائي، إنشاء الجداول والرسوم البيانية، إصدار التقرير النهائي) مع التاريخ والوقت وهوية المستخدم، لضمان الشفافية وإمكانية المراجعة والتتبع الكامل لجميع مراحل الدراسة.

1. لوحات المراقبة والحوكمة (Supervisors & Institutions)

9.1. لوحة تحكم المشرف الأكاديمي (Supervisor Dashboard) تُدار بالكامل باللغة الإنجليزية لضمان النزاهة والالتزام بالمنصة.

9.1.1. الشاشة الرئيسية ولوحة التحكم العامة (Main Overview)

- **قائمة الطلاب تحت الإشراف (Supervised Students List):** جدول ذكي يضم جميع الطلاب المرتبطين بالمشرف لمتابعة الأداء العام (اسم الطالب، المرحلة الدراسية، نسبة التقدم في البحث، وآخر التحديثات مدعومة بختم زمني دقيق).
- **مركز حوكمة الدراسات الجديدة (New Studies Governance Center):** قسم مخصص للمقترحات البحثية المرفوعة من الطلاب والتي تنتظر قرار المشرف:
 - **القبول (Approval):** مع التوقيع الإلكتروني للمشرف ليعتمد المقترح وتُفتح للطالب إعدادات العشوائية واستمارة الفحص.
 - **طلب تعديل (Request Revision):** مع كتابة ملاحظة أكاديمية تظهر للطالب في لوحته كإشعار.
 - **الرفض (Rejection):** مع إلزامية إبداء الأسباب الأكاديمية للرفض.

9.1.2. الشاشة الفرعية: ملف الطالب التفصيلي (Student Detailed Profile)

- **إدارة العينات والميدان ومراقبة الانحياز:** جدول تفصيلي يتيح للمشرف مراقبة البيانات الخام التي يدخلها الطالب، وتتبع معدلات الاستقطاب ونسب الإنجاز، مع الاطلاع على لوحة مراقبة مؤشر التوازن (Bias/Balance Monitor) الخاصة بمحرك العشوائية، وسجل خاص لمراقبة حالات انسحاب المرضى (Withdrawal/Drop-out Logs).
- **التحليل الإحصائي والاستجواب (Statistical Analysis & Interrogation):** مساحة تتيح للمشرف تتبع المخرجات الرقمية والجداول الإحصائية التي استخرجها الطالب، ووضع ملاحظات أكاديمية مباشرة على

نتائج محددة، ومراقبة مدى مطابقة النتائج مع الفرضيات التي تم قفلها واعتمادها مسبقاً عبر نظام الحوكمة والإدارة الإحصائية (HM Monitor).

9.1.3. الميزات الحصرية المتقدمة لتعزيز حوكمة المشرف (Advanced Features)

- **نظام التنبؤ بمخاطر الفشل (Risk Prediction Algorithm):** خوارزمية ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل معدل إدخال العينات والزيارات الطبية لتحذر المشرف تلقائياً في حال وجود خطر يهدد إتمام الدراسة في وقتها المحدد.
- **مقارنة مسار التدقيق (Audit Trail Compare):** أداة تضمن النزاهة الأكاديمية عبر مقارنة التعديلات الجوهرية التي أجراها الطالب على التحليلات أو البيانات؛ حيث تعرض التعديلات القديمة باللون الأحمر، والتعديلات الجديدة باللون الأخضر وتمنع أي تلاعب أو تعديل يدوي على قرعة نظام العشوائية الذكي أو اختراق سرية التعمية المحمية في سجلات التدقيق العميقة.
- **حارس الاكتمال الذكي (Smart Completeness Guardian):** تقرير تلقائي يولد للمشرف يوضح نسبة اكتمال الوثائق، المرفقات الإلزامية، والاستمارات الخاصة بالطالب قبل الانتقال للتحليل النهائي.
- **مساحة محادثة مبنية على السياق (Contextual Chat Space):** نظام دردشة داخلي ومباشر يسمح للمشرف بمناقشة الطالب حول جداول إحصائية أو نتائج ورسوم بيانية محددة مباشرة داخل المنصة دون الحاجة لوسائل تواصل خارجية.
- **نظام الإشعارات والتنبيهات الذكي:** تنبيهات فورية تظهر في أعلى كافة الصفحات لتنبيه المشرف بالتحديثات الهامة (وصول طلب ربط جديد، قيام طالب برفع مقترح بحثي جديد أو تحديث دراسة قائمة، إشعار تفعيل الربط التلقائي للمشرف بجامعة أو مؤسسة معينة فور اشتراكها).

9.2. لوحة تحكم المؤسسة التعليمية واشتراكاتها (Institution Dashboard) تم إلغاء الدفع الإلكتروني المباشر التلقائي لهذه الفئة، وتحويلها إلى مسار حوكمة مؤسسي يعتمد على التعاقد المخصص.

9.2.1. طريقة الاشتراك والتفعيل يظهر زر واضح في واجهة لوحة تحكم المؤسسة: "Contact Support for Institutional Licensing" (تواصل مع الدعم الفني للاشتراك). يقوم ممثل المؤسسة بإرسال طلب يتضمن حجم الجامعة/المستشفى ونطاقها الإلكتروني (Domain)، ليتولى فريق الدعم الفني والمبيعات صياغة عقد سنوي مخصص يُفعل يدوياً من الخلفية (Backend).

9.2.2. الخيارات المتاحة عند التواصل مع الدعم الفني (الرخص السنوية)

- **رخصة نظام الحوكمة والدراسات السريرية للمؤسسة:** تفعيل نظام ال-IRB ومحركات العشوائية والتعمية والمتابعة الطبية لكافة أبحاث كليات الطب والمستشفيات التعليمية التابعة لها.
- **رخصة بوابة التحليل الإحصائي المؤسسي:** إتاحة شات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي المتقدم لكافة طلاب الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بشكل غير محدود.
- **الباقة المدمجة الكاملة (Full Enterprise Suite):** تفعيل النظامين معاً للمؤسسة مع تقديم خصومات وعقود سنوية تبدأ من 3,000 إلى 10,000 سنوياً بناءً على حجم المنشأة ونطاقها.

9.2.3. الشاشة الرئيسية والملخص (Dashboard Overview)

- **البطاقات الإحصائية العامة (General Statistics):** إجمالي عدد الطلاب، إجمالي عدد المشرفين الأكاديميين، وإجمالي عدد الدراسات والأبحاث الجارية حاليًا تحت مظلة المؤسسة.
- **الرسوم البيانية التحليلية (Analytical Charts):** رسوم بيانية تفاعلية وعالية الدقة توضح أكثر التخصصات العلمية نشاطًا داخل المؤسسة، ومعدلات النمو البحثي السنوي أو الشهري لها.

9.2.4. شريط التنقل الجانبي (Sidebar Menu)

- **أ. إدارة الكادر البشري (Human Resources Management):** واجهة مخصصة لاستعراض قوائم الطلاب وقوائم المشرفين الأكاديميين المنتمين للمؤسسة، وإدارة طلبات الانضمام الجديدة، والتحكم في صلاحيات الربط التلقائي.
- **ب. أرشيف الدراسات والأبحاث (Research & Studies Archive):** قاعدة بيانات مركزية وشاملة تضم كافة الدراسات القائمة أو المكتملة التي يُجريها منسوبو المؤسسة مع نظام الفلترة المتقدمة (Advanced Filtering) ومتابعة الحالات اللحظية لكل بحث.
- **ج. بنك البيانات والعينات (Data & Samples Bank):** شاشة للمراقبة الإحصائية لحجم البيانات الحيوية المدخلة في النظام، مع إمكانية تصدير تقارير دورية متكاملة تلخص النشاط البحثي للمؤسسة بصيغ متعددة مثل (Excel, PDF).
- **د. إعدادات المؤسسة (Institution Settings):** إدارة الملف التعريفي الرسمي للمؤسسة باللغة الإنجليزية، وتوثيق النطاق الإلكتروني.
- **نظام الموافقة على الأبحاث وحوكمة الـ IRB (IRB Approvals System):** قسم استراتيجي خاص ومخصص لاعتماد الأبحاث والدراسات رسميًا من الناحية الأخلاقية والمهنية وإصدار أرقام موافقات الـ IRB وتتبعها وضمان قفل آليات العشوائية والتعمية لحماية حقوق المرضى الخاضعين للتجارب السريرية في المستشفيات التابعة لها وتأكيد تفعيل طوابير المراجعة البشرية لضمان سلامة مخرجات الـ OCR.
- **نظام إشعارات المؤسسة الفوري (Institutional Notification System):** تنبيهات حية وفورية تصل إلى أعلى كافة الصفحات للمسؤول بمجرد قيام طالب جديد بتسجيل دراسة بحثية، أو رصد حسابات طلاب/ مشرفين جدد تم ربطهم تلقائيًا بالنظام والمؤسسة.

9.3. ذكاء النظام: آلية الربط التلقائي للمؤسسات (Automated Matching Algorithm) بمجرد إنشاء حساب المؤسسة، يُفعل النظام خوارزمية مطابقة ذكية تقوم بمسح قاعدة البيانات الشاملة للمنصة للبحث عن أسماء الجامعات أو النطاقات الإلكترونية (Domains) للطلاب والمشرفين المسجلين مسبقًا والذين تتوافق بياناتهم مع المؤسسة. تظهر هذه الحسابات في لوحة المؤسسة كطلب تأكيد (Confirmation Request)؛ ليتسنى للمسؤول إتمام عملية الربط بشكل رسمي وبضغطة زر واحدة لضمان الحوكمة الكاملة.

1. شخصية الشات بوت واللغات المدعومة

10.1. شخصية الشات بوت

- **متخصص:** في الدراسات السريرية.
- **أكاديمي ودقيق:** يعتمد على الأدلة العلمية.
- **محدد النطاق:** لا يجيب خارج نطاق اختصاصه.

• **تفاعلي:** يطلب معلومات إضافية عند نقص البيانات ويوضح أسباب جميع التوصيات.

10.2. اللغات المدعومة يدعم الشات بوت اللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية إنشاء استمارات الدراسة، الجداول، والتقارير بكلتا اللغتين.

1. سير العمل العام رفع البروتوكول → تحليل البروتوكول → إنشاء استمارة CRF → تسجيل المشاركين → إدخال البيانات → التحليل الإحصائي → تفسير النتائج → إصدار التقرير النهائي.